LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

APLIKASI PENJADWALAN OTOMATIS MATA KULIAH MENGGUNAKAN ALGORITMA CP-SAT

Program Studi Informatika
Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027



Disusun oleh:

Nama : Alexander William Edrik Cornelis

NIM : 245314014

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA
2026

Ruang Lingkup dan Batasan

- Jadwal disusun untuk hari Senin sampai Jumat, dengan rentang waktu 07.00–17.00.
- Rentang waktu dibagi menjadi slot satu jam; satu hari memiliki sepuluh slot penjadwalan.
- Durasi mata kuliah dihitung dari JP per kelas, dikonversi menggunakan 1 JP = 50 menit, kemudian dibulatkan ke atas menjadi slot satu jam.
- Program menggunakan tiga berkas Excel: Mata Kuliah.xlsx, berkas kebutuhan kapasitas kelas tiap mata kuliah, dan berkas kapasitas ruang.
- Kelas hanya dijadwalkan apabila nilai Rencana kelas lebih dari nol. Untuk kurikulum lama, program menggunakan Kebutuhan Kelas sebagai pengganti apabila Rencana kelas kosong.
- Aturan preferensi yang tersedia pada versi ini adalah penghindaran jam sore dan hari Jumat.
- Program belum memodelkan kalender libur, jeda istirahat khusus, preferensi waktu individual dosen, batas maksimal beban mengajar per hari, maupun keterhubungan mahasiswa lintas kelompok secara rinci.

Sistem Penjadwalan Akademik

Penjadwalan akademik merupakan proses penempatan kegiatan pembelajaran ke dalam sumber daya dan rentang waktu tertentu. Komponen utamanya meliputi kegiatan atau mata kuliah, waktu, ruang, pengajar, dan kelompok peserta. Penjadwalan yang valid harus memastikan setiap kegiatan memperoleh waktu dan ruang, sementara sumber daya yang sama tidak digunakan oleh beberapa kegiatan pada waktu yang tumpang tindih.

Permasalahan penjadwalan perkuliahan termasuk persoalan optimasi kombinatorial. Jumlah kemungkinan penempatan meningkat seiring bertambahnya mata kuliah, kelompok, hari, slot waktu, dan ruang. Karena itu, pendekatan optimasi berbasis batasan lebih sesuai dibandingkan pemeriksaan manual terhadap seluruh kombinasi.

Constraint Programming dan CP-SAT

Constraint Programming (CP) adalah pendekatan pemodelan masalah yang menyatakan variabel keputusan, domain nilai yang mungkin, serta batasan yang harus dipenuhi. Solver mencari penetapan nilai variabel yang memenuhi seluruh batasan. Pada program ini, variabel keputusan bersifat Boolean: bernilai 1 apabila suatu kelas ditempatkan pada kombinasi hari, waktu mulai, dan ruang tertentu, serta bernilai 0 apabila tidak dipilih.

CP-SAT merupakan solver pada Google OR-Tools yang menggabungkan pemodelan constraint programming dengan teknik Boolean satisfiability dan optimasi integer. Model yang dibangun dapat memuat batasan wajib serta fungsi objektif untuk meminimalkan penalti. Program menggunakan CP-SAT karena penjadwalan dapat dinyatakan sebagai pemilihan kombinasi penempatan yang terbatas dan saling berinteraksi.

Hard Constraint dan Soft Constraint

Hard constraint adalah batasan wajib yang tidak boleh dilanggar. Jika satu hard constraint tidak terpenuhi, susunan jadwal tidak dinyatakan valid. Dalam aplikasi ini, hard constraint mencakup larangan benturan dosen, kelompok kelas, dan ruang; kesesuaian kapasitas; pemenuhan durasi; serta kesesuaian kategori ruang dengan jenis mata kuliah.

Soft constraint adalah preferensi yang diupayakan sebaik mungkin, tetapi pelanggarannya masih diperbolehkan apabila diperlukan untuk memperoleh jadwal yang valid. Program memberi penalti terhadap kelas yang menggunakan slot mulai pukul 15.00 atau lebih, serta terhadap kelas yang ditempatkan pada hari Jumat. Bobot penalti dapat diubah melalui antarmuka.

2.4 Perangkat dan Pustaka yang Digunakan

Perangkat/Pustaka	Peran dalam Program
Python	Bahasa pemrograman utama untuk membaca data, membangun model, menjalankan solver, dan mengekspor hasil.
Google Colab	Lingkungan berbasis cloud untuk menjalankan notebook Python.
Google OR-Tools CP-SAT	Membangun model constraint, mencari solusi, dan mengoptimalkan penalti.
Pandas	Membaca dan mengolah tabel dari berkas Excel.
Gradio	Menyediakan antarmuka grafis berbasis web untuk mengunggah file dan mengatur parameter.
OpenPyXL	Membuat, memformat, memberi warna, dan menyimpan file Excel keluaran.

Gambaran Umum Sistem

Aplikasi menerima tiga berkas Excel melalui antarmuka Gradio. Program mengidentifikasi jenis berkas berdasarkan keberadaan nama kolom tertentu, membaca data yang diperlukan, menormalisasi penulisan nama mata kuliah dan dosen, membentuk unit kelas, menentukan durasi, dan mengelompokkan kebutuhan ruang. Data hasil prapemrosesan kemudian diteruskan ke model CP-SAT. Jika solver memperoleh status FEASIBLE atau OPTIMAL, penempatan kelas diekstraksi, divalidasi kembali, lalu diekspor menjadi satu file hasil_jadwal.xlsx.

3.2 Data Masukan

Berkas masukan	Kolom/data utama	Kegunaan
Mata Kuliah.xlsx	Nama Dosen, Mata Kuliah, SKS, JP, Jumlah Kelas	Sumber utama identitas dosen dan beban JP; digunakan untuk menghitung JP per kelas.
kebutuan kapasitas kelas tiap mata kuliah.xlsx	Kode, Nama Mata Kuliah, SKS, JP, Peserta semester, Shopper, Total, Kebutuhan Kelas, Rencana kelas, Dosen Pengampu MK, Kapasitas Kelas, Kapasitas real	Menentukan jumlah peserta, kelompok semester/peminatan, rencana kelas, serta data dosen pelengkap.

kapaitas ruang.xlsx	Ruang, Kapasitas	Menentukan daftar ruang dan kapasitas maksimum setiap ruang.

Nama berkas pada tabel mengikuti nama berkas yang digunakan pada pengujian. Program tidak bergantung sepenuhnya pada nama file; identifikasi dilakukan dengan mencari pola header pada setiap sheet. Ketiga kategori data harus tersedia masing-masing satu kali. Apabila salah satu kategori tidak ditemukan atau terdeteksi lebih dari satu kali, program menampilkan pesan kesalahan.

Pengolahan Data

Tahap prapemrosesan dimulai dengan normalisasi teks. Fungsi norm() mengubah teks menjadi huruf kecil, menghilangkan tanda baca dan variasi aksen, sehingga pencocokan header, mata kuliah, dan dosen menjadi lebih konsisten. Fungsi txt() membersihkan nilai teks, sedangkan angka() mengubah isi sel menjadi angka apabila memungkinkan.

Data dosen dibaca dari kolom Nama Dosen, Mata Kuliah, SKS, JP, dan Jumlah Kelas. Apabila sel nama dosen kosong karena penggabungan sel (merged cell), program menggunakan nama dosen terakhir yang terbaca. Program juga memiliki kamus alias untuk menyamakan beberapa variasi nama, misalnya Rm. Hari/Romo Hari dan Pak Albert.

Pada berkas kebutuhan kelas, penanda semester 1 berada sebelum baris header. Karena itu, program secara khusus memeriksa bagian sebelum header agar semester 1 tetap terbaca. Setelah itu, program membaca penanda semester berikutnya dan penanda peminatan semester 5, yaitu Pengembangan Sistem (PS), Artificial Intelligence (AI), dan Jaringan. Kurikulum lama ditandai sebagai kelompok KL.

Identitas rombel dibentuk berdasarkan semester dan label kelas. Semester 5 dipisahkan menjadi kelompok UMUM, PS, AI, dan JARINGAN, misalnya 5-PS-A atau 5-AI-B. Pemisahan ini mencegah semua kelompok peminatan langsung digabung menjadi satu rombel. Kurikulum lama menggunakan label KL-A, KL-B, dan seterusnya.

Jumlah kelas yang dibentuk ditentukan dari nilai terbesar antara Rencana kelas, kebutuhan kelas berdasarkan kapasitas ruang yang sesuai, dan jumlah alokasi kelas dosen. Jumlah peserta dibagi secara merata ke kelas-kelas yang terbentuk. Dengan demikian, jumlah mahasiswa pada kelas tertentu dapat berbeda satu orang dari kelas lain apabila pembagian tidak habis dibagi.

Aturan Durasi Perkuliahan

Durasi tidak dimasukkan satu per satu oleh pengguna. Program mengambil JP dari Mata Kuliah.xlsx dan membaginya dengan Jumlah Kelas untuk memperoleh JP per kelas. Jika terdapat lebih dari satu catatan dosen untuk mata kuliah yang sama, program menggunakan nilai median JP per kelas. Apabila data JP dari file dosen tidak tersedia, program menggunakan JP pada file kebutuhan kelas.

Konversi waktu menggunakan ketentuan 1 JP = 50 menit. Karena model menggunakan slot satu jam, hasil konversi dibulatkan ke atas ke satuan jam. Rumus yang digunakan adalah:

Durasi slot = ceil((JP per kelas × 50) / 60)

Contoh: Proyek Informatika memiliki 8 JP untuk 2 kelas. JP per kelas adalah 8/2 = 4 JP. Durasi menitnya 4 × 50 = 200 menit. Setelah dibagi 60 menit dan dibulatkan ke atas, durasi penjadwalan menjadi 4 slot jam. Sementara itu, mata kuliah dengan 8 JP per kelas membutuhkan 400 menit atau dibulatkan menjadi 7 slot jam.

Pembulatan ke atas diperlukan karena model hanya menyediakan slot satu jam. Konsekuensinya, durasi aktual 150 menit akan dialokasikan selama 3 jam, bukan 2 jam 30 menit. Kebijakan ini membuat jadwal lebih sederhana, tetapi dapat menggunakan waktu lebih banyak daripada durasi akademik sebenarnya.

Klasifikasi Ruangan

Klasifikasi ruang dilakukan berdasarkan nama ruang dan, apabila tersedia, kolom jenis ruang. Pada berkas kapasitas ruang yang digunakan, terdapat 16 ruang yang terbagi menjadi lima ruang kuliah biasa, empat Lab Basis Data, dua laboratorium komputer LKD, dan lima Lab Jaringan Komputer.

Kategori	**Ruang pada data input**	**Kapasitas**
Kelas biasa	K.204, K.205, K.207, K.311, K.312	60 mahasiswa per ruang
Lab Basis Data	Lab Basis Data A, B, C, D	40, 32, 40, 20
Lab biasa/LKD	LKD.A FST, LKD.B FST	36, 42
Lab Jaringan	Lab Jaringan Komputer A, B, C, D, E	32, 32, 35, 35, 40

Aturan kategori ruang pada program adalah sebagai berikut:

Kategori mata kuliah	**Mata kuliah/aturan**	**Ruang yang diizinkan**
LAB_JARINGAN	Virtualisasi dan Cloud; Pemrograman Berbasis Web; Internet dan Aplikasinya; Protokol Internet; Protokol TCP/IP Suite; Jaringan Toleransi Tunda; Pengukuran dan Analisis Unjuk Kerja Jaringan.	Hanya Lab Jaringan Komputer.
LAB_BASIS_DATA	Sistem Tertanam; Pemerolehan Informasi; Administrasi Basis Data.	Hanya Lab Basis Data A–D.
LAB_ANY	Pemrograman Perangkat Bergerak dan IoT.	Semua kategori laboratorium: Lab Basis Data, LKD/lab biasa, atau Lab Jaringan.
LAB	Algoritma dan Pemrograman Dasar; Proyek Informatika; Alpro; Pemrograman Web; Pembelajaran Mesin; Pemrograman Analisis	Lab Basis Data atau LKD/lab biasa; tidak menggunakan Lab Jaringan.

	Data; Komputer Pelihat; NLP; Pemrosesan Citra; Generatif AI; Manajemen Data; Bahasa Query.	
KELAS	Mata kuliah selain kategori laboratorium di atas.	Hanya ruang kuliah biasa.

Kategori yang lebih spesifik diprioritaskan. Sebagai contoh, Administrasi Basis Data masuk kategori LAB_BASIS_DATA sehingga tidak diperlakukan sebagai mata kuliah LAB umum. Pemrograman Berbasis Web masuk kategori LAB_JARINGAN, sedangkan nama Pemrograman Web masuk kategori LAB. Pemisahan ini mengikuti daftar nama mata kuliah yang ditetapkan pada kode.

Data Keluaran

Program menghasilkan satu berkas bernama hasil_jadwal.xlsx. Berkas tersebut memiliki satu worksheet bernama JADWAL KULIAH. Jadwal ditampilkan dalam bagian terpisah untuk setiap hari, mulai Senin hingga Jumat. Baris menunjukkan kelompok semester/kelas, sedangkan kolom menunjukkan waktu 07.00 sampai 17.00 dengan interval satu jam. Setiap blok mata kuliah memuat nama mata kuliah, kelas, dosen, dan ruang.

Warna latar dibangkitkan berdasarkan kode mata kuliah agar setiap mata kuliah dapat dibedakan secara visual. Format lembar kerja juga menggunakan judul, header hari, garis tabel, perataan teks, penggabungan sel sesuai durasi, serta pengaturan halaman landscape ukuran A3.

PERANCANGAN DAN ALGORITMA

4.1 Alur Kerja Program

1. Pengguna mengunggah tiga file Excel

Mata Kuliah.xlsx, kebutuhan kelas, dan kapasitas ruang.

↓

2. Identifikasi dan pembacaan file

Program mencari header dan mengelompokkan setiap file sesuai jenis datanya.

↓

3. Prapemrosesan data

Normalisasi teks, pembacaan semester/peminatan, pemetaan dosen, perhitungan jumlah kelas dan durasi.

↓

4. Klasifikasi ruang

Setiap mata kuliah dipetakan ke kelas biasa, LAB, LAB_BASIS_DATA, LAB_JARINGAN, atau LAB_ANY.

↓

5. Pembentukan model CP-SAT

Program membentuk variabel untuk setiap kemungkinan hari, jam mulai, dan ruang yang memenuhi syarat.

↓

6. Penerapan constraint

Hard constraint membatasi benturan; soft constraint memberi penalti terhadap jam sore dan Jumat.

↓

7. Proses pencarian solusi

Solver mencari susunan yang valid dan mengoptimalkan total penalti dalam batas waktu.

↓

8. Validasi hasil

Program memeriksa ulang benturan ruang, rombel, dan dosen.

↓

9. Ekspor hasil

Jadwal disimpan sebagai satu file Excel hasil_jadwal.xlsx.

4.2 Pemodelan Variabel Keputusan

Misalkan i menyatakan satu unit kelas yang harus dijadwalkan, d menyatakan hari, t menyatakan waktu mulai, dan r menyatakan ruang. Program membentuk variabel Boolean:

$$x(i,d,t,r) \in \{0,1\}$$

Nilai x(i,d,t,r) = 1 berarti kelas i ditempatkan pada hari d, mulai waktu t, menggunakan ruang r. Nilai 0 berarti kombinasi tersebut tidak dipilih. Kombinasi yang tidak memenuhi durasi, kapasitas, atau kategori ruang tidak dibuat sebagai kandidat sehingga tidak dapat dipilih solver.

4.3 Formulasi Hard Constraint

a. Setiap kelas dijadwalkan tepat satu kali

Untuk setiap kelas i, jumlah seluruh kandidat penempatan yang dipilih harus sama dengan satu. Dalam notasi matematis:

$$\Sigma(d,t,r)\ x(i,d,t,r) = 1, \text{ untuk setiap kelas } i$$

b. Tidak ada benturan ruang

Untuk setiap ruang, hari, dan slot waktu, paling banyak satu kelas boleh menempati ruang tersebut. Slot yang dihitung mencakup seluruh durasi kelas, bukan hanya jam mulainya.

c. Tidak ada benturan kelompok kelas

Untuk setiap rombel, hari, dan slot waktu, paling banyak satu mata kuliah boleh berlangsung. Identitas rombel dibentuk dari semester dan label kelas, serta peminatan untuk semester 5.

d. Tidak ada benturan dosen

Untuk dosen yang teridentifikasi, satu dosen tidak boleh mengajar dua kelas pada hari dan slot yang sama. Pemeriksaan dilakukan pada seluruh slot selama durasi perkuliahan. Mata kuliah yang hanya memiliki label MPK tanpa nama dosen individual tidak dapat diperiksa benturan dosennya.

e. Kapasitas dan kategori ruang

Kandidat ruang hanya dibuat jika kapasitas ruang sama dengan atau lebih besar daripada jumlah mahasiswa pada kelas. Ruang juga harus termasuk kategori yang diizinkan untuk mata kuliah tersebut.

f. Batas waktu dan durasi

Kelas harus dimulai dan selesai dalam rentang 07.00–17.00. Durasi direpresentasikan sebagai jumlah slot satu jam. Kandidat yang melampaui batas akhir hari tidak dimasukkan ke dalam model.

Formulasi Soft Constraint

Fungsi objektif program adalah meminimalkan penalti total. Penalti sore dihitung untuk setiap slot kelas yang dimulai pada pukul 15.00 atau lebih. Penalti Jumat diberikan satu kali untuk setiap kelas yang ditempatkan pada hari Jumat. Secara konseptual, fungsi objektif dapat ditulis:

$$\textbf{Minimalkan } \Sigma\, x(i,d,t,r) \times [w_sore \times jumlah_slot_sore + w_jumat \times indikator_Jumat]$$

Pada pengaturan awal antarmuka, bobot menghindari jam sore adalah 5 dan bobot menghindari hari Jumat adalah 2. Nilai keduanya dapat diubah pada rentang 0–20. Bobot yang lebih besar membuat solver lebih kuat menghindari kondisi tersebut, tetapi tidak menjadikannya larangan mutlak. Jika jadwal valid hanya dapat diperoleh dengan menempatkan kelas pada Jumat atau sore, solver masih dapat memilihnya.

Pseudocode Algoritma

```
MULAI
  Baca tiga file Excel
  Identifikasi file dosen, kebutuhan kelas, dan kapasitas ruang
  Baca data dosen, JP, jumlah kelas, peserta, semester, dan ruang
  Normalisasi nama mata kuliah dan dosen

  UNTUK setiap mata kuliah:
    Tentukan semester dan kelompok/peminatan
    Tentukan jumlah kelas
    Tentukan dosen pengampu
    Hitung JP per kelas
    Konversi JP menjadi durasi slot satu jam
    Tentukan kategori ruang yang diperbolehkan
    Bagi peserta ke setiap kelas
    Bentuk unit kelas/rombel
```

Buat model CP-SAT
UNTUK setiap unit kelas:
  Bentuk semua kandidat hari, waktu mulai, dan ruang yang valid
  Buat variabel Boolean untuk setiap kandidat

Tambahkan batasan:
  Setiap unit kelas dipilih tepat satu kali
  Ruang tidak boleh bentrok
  Rombel tidak boleh bentrok
  Dosen tidak boleh bentrok
  Kapasitas dan jenis ruang harus sesuai
  Durasi harus berada dalam jam operasional

Minimalkan penalti jam sore dan hari Jumat
Jalankan solver dengan batas waktu dan random seed

JIKA status OPTIMAL atau FEASIBLE:
  Ambil kandidat yang terpilih
  Validasi ulang seluruh hard constraint
  Ekspor satu file hasil_jadwal.xlsx
JIKA TIDAK:
  Tampilkan status dan pesan kegagalan

SELESAI

IMPLEMENTASI PROGRAM

Arsitektur Program

Bagian/fungsi	**Tanggung jawab**
identifikasi_file()	Membaca seluruh sheet dan menentukan kategori berkas berdasarkan header.
baca_database_dosen()	Membaca nama dosen, mata kuliah, SKS, JP, dan jumlah kelas.
baca_kebutuhan()	Membaca mata kuliah, semester, peminatan, jumlah peserta, dan rencana kelas.
baca_ruang()	Membaca nama ruang dan kapasitas, kemudian mengklasifikasikan jenis ruang.
jenis_mata_kuliah() dan ruang_diizinkan()	Menentukan kategori ruang yang boleh digunakan oleh setiap mata kuliah.
siapkan_data()	Menggabungkan sumber data, menentukan kelas, dosen, durasi, rombel, dan kebutuhan ruang.
jalankan_cpsat()	Membangun model optimasi, menjalankan solver, dan memvalidasi hasil.
export_excel()	Membuat satu workbook jadwal dengan format, warna, dan penggabungan sel.

generate()	Menghubungkan proses pembacaan, optimasi, ekspor, dan pesan status ke antarmuka.

Antarmuka Pengguna

Antarmuka dibuat menggunakan Gradio Blocks. Komponen antarmuka terdiri atas unggahan beberapa file Excel, slider bobot menghindari jam sore, slider bobot menghindari hari Jumat, slider batas waktu solver, slider random seed, tombol GENERATE JADWAL, kotak status, dan komponen unduh hasil. Pengguna tidak perlu mengetik data mata kuliah, dosen, atau ruang satu per satu.

Pengaturan GUI	**Nilai awal**	**Rentang/fungsi**
Bobot menghindari jam sore	5	0–20; semakin tinggi, semakin besar penalti untuk slot mulai pukul 15.00 atau lebih.
Bobot menghindari hari Jumat	2	0–20; semakin tinggi, semakin besar penalti penempatan pada Jumat.
Batas waktu solver	300 detik	30–600 detik; batas maksimal waktu pencarian solver.
Random seed	1	1–100; mengubah kondisi pencarian, tetapi tidak menjamin jadwal yang berbeda.

Proses Menjalankan Aplikasi

1. Buka notebook Aplikasi_Penjadwalan_CP_SAT_Final.ipynb menggunakan Google Colab.
2. Jalankan seluruh cell. Program memasang pustaka yang dibutuhkan dan menampilkan antarmuka Gradio.
3. Unggah tiga file Excel: Mata Kuliah.xlsx, file kebutuhan kapasitas kelas tiap mata kuliah, dan file kapasitas ruang.
4. Atur bobot jam sore, bobot Jumat, batas waktu solver, dan random seed sesuai kebutuhan.
5. Tekan tombol GENERATE JADWAL dan tunggu solver menyelesaikan pencarian.
6. Periksa kotak status. Jika status OPTIMAL atau FEASIBLE, unduh file hasil_jadwal.xlsx.
7. Buka file Excel dan periksa kembali identitas dosen, ruang, durasi, serta pembagian kelompok kelas.

Interpretasi Batas Waktu Solver dan Random Seed

Batas waktu solver adalah waktu maksimum yang diberikan kepada CP-SAT untuk menemukan dan memperbaiki solusi. Batas waktu yang lebih panjang memberi kesempatan pencarian lebih lama, tetapi tidak menjamin solusi optimal. Program menggunakan maksimal 300 detik secara default dan delapan worker pencarian.

Random seed digunakan untuk mengatur variasi proses pencarian. Mengubah seed dapat menghasilkan urutan pencarian yang berbeda, tetapi tidak menjamin keluaran jadwal yang berbeda. Untuk menghasilkan alternatif yang benar-benar berbeda secara sistematis, model perlu ditambah

batasan yang melarang kombinasi penempatan sama dengan solusi sebelumnya (no-good constraint). Fitur larangan solusi sebelumnya belum diterapkan pada versi program ini.

Hasil Pemeriksaan Data Masukan

Pemeriksaan prapemrosesan dilakukan menggunakan tiga berkas Excel yang menjadi masukan aplikasi. Hasil pembacaan menunjukkan bahwa ketiga berkas dapat dikenali, data semester 1 tetap terbaca meskipun penanda semester berada sebelum header, dan daftar ruang dapat diklasifikasikan berdasarkan nama ruang.

Indikator prapemrosesan	**Hasil pemeriksaan**
Jumlah berkas input	3 berkas Excel
Jumlah ruang	16 ruang
Jumlah nama mata kuliah unik	44 nama mata kuliah
Jumlah unit kelas hasil pembentukan	120 unit kelas
Semester 1	21 unit kelas; 8 nama mata kuliah
Semester 3	39 unit kelas; 8 nama mata kuliah
Semester 5	46 unit kelas; 21 nama mata kuliah
Semester 7	9 unit kelas; 3 nama mata kuliah
Kurikulum lama	5 unit kelas; 4 nama mata kuliah

Semester 9 terdapat sebagai penanda pada berkas kebutuhan kelas, tetapi tidak memiliki baris mata kuliah dengan rencana kelas positif sehingga tidak menghasilkan unit kelas. Baris mata kuliah dengan Rencana kelas nol atau kosong juga tidak dimasukkan pada kurikulum aktif. Pada kurikulum lama, program menggunakan nilai Kebutuhan Kelas apabila Rencana kelas tidak tersedia.

Distribusi Kategori Ruang

Kategori ruang pada input	**Jumlah ruang**	**Nama ruang**
Kelas biasa	5	K.204, K.205, K.207, K.311, K.312
Lab Basis Data	4	Lab Basis Data A, B, C, D
Lab biasa/LKD	2	LKD.A FST, LKD.B FST
Lab Jaringan	5	Lab Jaringan Komputer A, B, C, D, E
Total	16	Seluruh ruang yang dibaca dari file kapasitas ruang.

Kategori kebutuhan ruang	**Jumlah unit kelas**
KELAS	67
LAB	25
LAB_JARINGAN	15

LAB_BASIS_DATA	8
LAB_ANY	5
Total	120

Distribusi tersebut merupakan hasil klasifikasi kebutuhan ruang sebelum proses optimasi jadwal. Kategori LAB_ANY berarti kelas boleh menggunakan salah satu laboratorium yang tersedia, termasuk Lab Basis Data, LKD/lab biasa, atau Lab Jaringan. Kategori LAB hanya boleh menggunakan Lab Basis Data atau LKD/lab biasa, sedangkan LAB_JARINGAN dan LAB_BASIS_DATA dibatasi pada kelompok ruang masing-masing.

Skenario Pengujian

No.	Skenario	Kriteria keberhasilan
1	Mengunggah tiga file Excel yang benar.	Ketiga kategori data teridentifikasi satu kali dan proses pembacaan berlanjut.
2	Membaca penanda Semester 1 yang berada sebelum header.	Mata kuliah semester 1 masuk ke hasil prapemrosesan.
3	Membaca peminatan semester 5.	Rombel UMUM, PS, AI, dan JARINGAN dibentuk secara terpisah.
4	Mata kuliah membutuhkan Lab Basis Data.	Kandidat ruang hanya berasal dari Lab Basis Data A–D.
5	Mata kuliah jaringan.	Kandidat ruang hanya berasal dari Lab Jaringan Komputer A–E.
6	Kapasitas ruang lebih kecil daripada jumlah peserta.	Ruang tersebut tidak dimasukkan sebagai kandidat.
7	Dosen, rombel, atau ruang memiliki waktu yang sama.	Model membatasi agar tidak terjadi penggunaan bersamaan.
8	Solver menemukan solusi.	Status FEASIBLE atau OPTIMAL dan validasi ulang hard constraint lulus.
9	Solver tidak menemukan solusi dalam batas waktu.	Program menampilkan status kegagalan dan tidak menghasilkan file jadwal valid.
10	Ekspor hasil.	Satu file hasil_jadwal.xlsx terbentuk dan dapat dibuka di Excel.

Peringatan Data yang Perlu Diverifikasi

Pemeriksaan prapemrosesan menemukan sembilan peringatan yang perlu diperhatikan sebelum jadwal ditetapkan sebagai jadwal resmi:

- Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila tercatat sebagai MPK tanpa nama dosen individual. Karena itu, benturan dosen untuk kedua mata kuliah tersebut tidak dapat diperiksa secara spesifik.

- Pada beberapa mata kuliah, jumlah alokasi dosen lebih sedikit daripada jumlah kelas yang dibentuk. Program mengulang alokasi dosen secara bergiliran untuk memenuhi kebutuhan kelas; solver tetap mencegah dosen yang sama mengajar pada waktu yang bersamaan.
- Mata kuliah yang memiliki alokasi dosen berulang atau tidak lengkap perlu diverifikasi terhadap penugasan resmi sebelum jadwal digunakan.

Peringatan tersebut tidak otomatis berarti jadwal tidak layak, tetapi menunjukkan bahwa ketepatan data dosen harus dikonfirmasi. Jika nama dosen tidak tersedia, hard constraint benturan dosen tidak dapat diterapkan pada mata kuliah tersebut.

Interpretasi Status Solver

Status	Makna	Tindakan
OPTIMAL	Solusi memenuhi hard constraint dan solver telah membuktikan bahwa nilai objektifnya optimal untuk model yang diberikan.	Periksa kembali kesesuaian data dan jadwal sebelum ditetapkan.
FEASIBLE	Solusi memenuhi hard constraint, tetapi solver belum membuktikan bahwa solusi tersebut optimal.	Jadwal dapat ditinjau; waktu solver dapat ditambah untuk pencarian lanjutan.
INFEASIBLE	Tidak ada kombinasi yang memenuhi seluruh hard constraint pada model dan data tersebut.	Periksa kapasitas, durasi, jumlah kelas, dosen, dan kategori ruang.
UNKNOWN	Solver berhenti tanpa menemukan solusi atau membuktikan infeasibilitas dalam batas waktu.	Naikkan batas waktu atau sederhanakan model/data setelah analisis.
MODEL_INVALID	Model yang dibangun mengandung kesalahan sehingga tidak dapat diproses.	Periksa konstruksi variabel dan constraint pada kode.

Status OPTIMAL atau FEASIBLE merupakan status solver yang ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Jumlah unit kelas pada tabel pemeriksaan data di atas adalah hasil prapemrosesan; jumlah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kelas berhasil ditempatkan. Keberhasilan penjadwalan harus dibuktikan melalui status solver dan validasi hard constraint pada eksekusi Colab.

Kesimpulan

Aplikasi penjadwalan otomatis mata kuliah ini dirancang untuk membantu penyusunan jadwal perkuliahan dengan mengintegrasikan data dosen, mata kuliah, kebutuhan kelas, dan kapasitas ruang dari tiga berkas Excel. Program dibangun menggunakan Python, Pandas, Gradio, OpenPyXL, dan solver CP-SAT dari Google OR-Tools. Proses dimulai dengan identifikasi file dan prapemrosesan data, dilanjutkan pembentukan kelas, perhitungan durasi, pemetaan kategori ruang, pembentukan kandidat penempatan, penerapan hard constraint dan soft constraint, pencarian solusi, validasi, serta ekspor hasil ke satu file Excel.

Pemeriksaan terhadap data masukan menghasilkan 120 unit kelas, 44 nama mata kuliah, dan 16 ruang. Program telah memuat aturan khusus untuk ruang kelas biasa, laboratorium biasa, Lab Basis Data, Lab Jaringan, serta mata kuliah yang dapat menggunakan semua jenis laboratorium. Hard constraint digunakan untuk menghindari benturan ruang, rombel, dan dosen yang teridentifikasi serta memastikan kapasitas, durasi, dan kategori ruang sesuai. Soft constraint digunakan untuk mengurangi penempatan pada jam sore dan hari Jumat. Status kelayakan akhir tetap harus mengacu pada hasil solver ketika program dijalankan.